

Optimización, refactorización y documentación

Álvaro González Sotillo

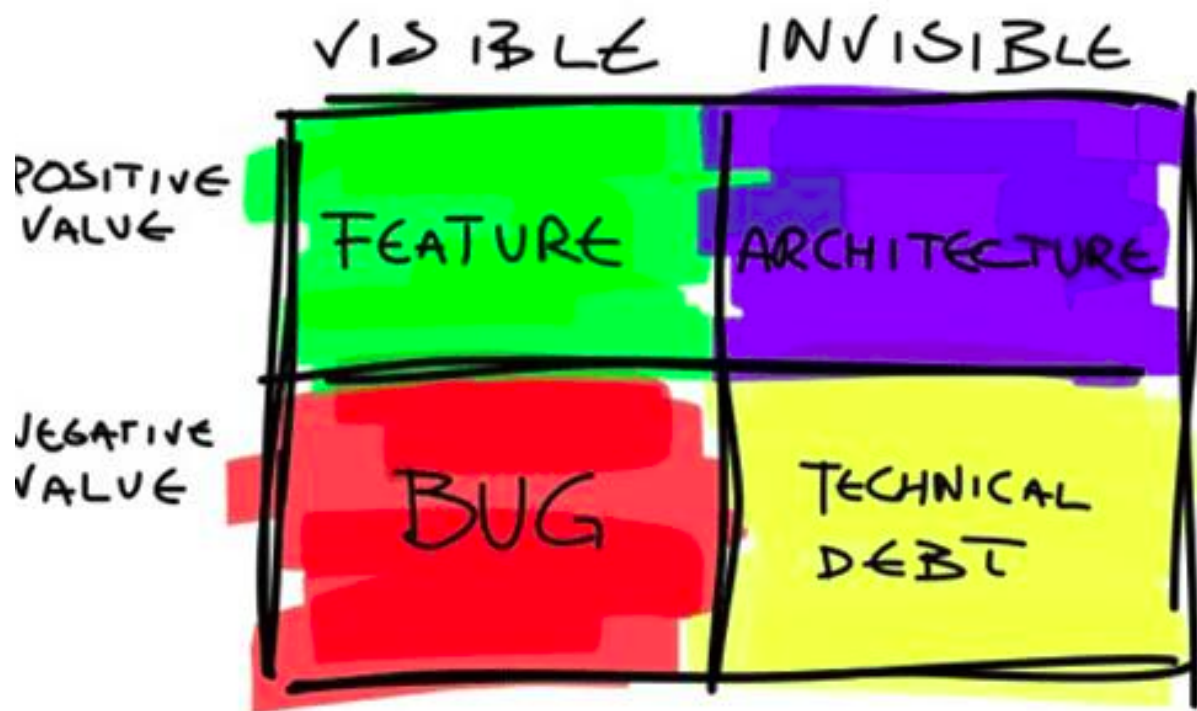
23 de julio de 2026

Índice

1. Deuda técnica	1
2. Documentación	3
3. <i>Bad smells</i>	5
4. Sonarqube	7
5. Refactorización	9
6. Diseño	12
7. Buenas prácticas	12
8. Referencias	13

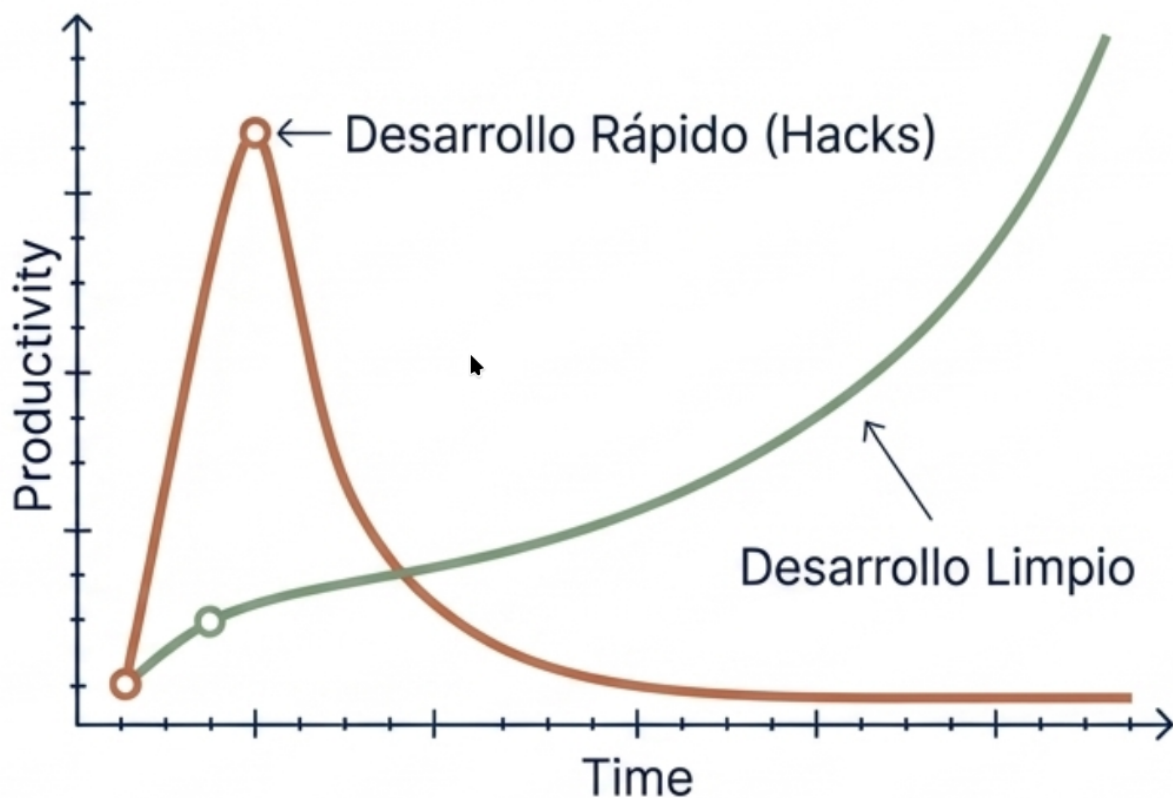
1. Deuda técnica

- Esfuerzo que se va a tener que hacer adicionalmente, porque se ha elegido un desarrollo sencillo y rápido, en lugar de utilizar un mejor enfoque más lento inicialmente
- Metáfora: Es un crédito de tiempo, ahora se *ahorra* en una implementación insuficiente, en el futuro se *paga* rehaciendo gran parte del código



1.1. Cómo evitar la deuda técnica

- Buen diseño
- Refactorizaciones cuando sea necesario
- Buena documentación
- Entre otros muchos factores: planificación, buena comunicación, gestión del proyecto...



2. Documentación

- Documentación externa:
 - Manuales, sitios web, wikis...
 - Se desfasa con mayor facilidad
- Documentación interna
 - Incluida en el código
 - Al estar más *cercana* al programa se suele actualizar más rápido

2.1. Javadoc

- Documentación sobre el código en el propio código
- Usando comentarios `/** */` con texto libre
- Pueden incluir HTML
- Las @etiquetas definen propiedades concretas del código

2.2. Etiquetas Javadoc

@author	Autor o autores del bloque de código
@code	Similar a <code><pre></pre></code>
@deprecated	El método/clase se eliminará en un futuro
@link	Enlace a página web
@param	Argumento que recibe un método.
@return	Valor de retorno del método
@see	Añade un comentario <i>See Also</i>
@since	Desde que versión está disponible
@throws	Explicación de excepciones lanzadas
@version	Versión actual del bloque código

2.3. Ejemplo: `java.util.Set.contains()`

```
/**
 * Returns {@code true} if this set contains the specified element.
 * More formally, returns {@code true} if and only if this set
 * contains an element {@code e} such that
 * {@code Objects.equals(o, e)}.
 *
 * @param o element whose presence in this set is to be tested
 * @return {@code true} if this set contains the specified element
 * @throws ClassCastException if the type of the specified element
 *         is incompatible with this set
 * (<a href="Collection.html#optional-restrictions">optional</a>)
 * @throws NullPointerException if the specified element is null and this
 *         set does not permit null elements
 * (<a href="Collection.html#optional-restrictions">optional</a>)
 */
boolean contains(Object o);
```

Listado 1: Documentación del método `Set.contains()`

2.4. Ejercicio

- El código fuente de Java es un gran ejemplo de uso
- Consulta la documentación de `java.util.Arrays`
 - En [su repositorio](#)
 - En la [documentación oficial](#)
 - En el código fuente (usa IntelliJ, CTRL-n `ArrayList`)

2.5. Ejercicio

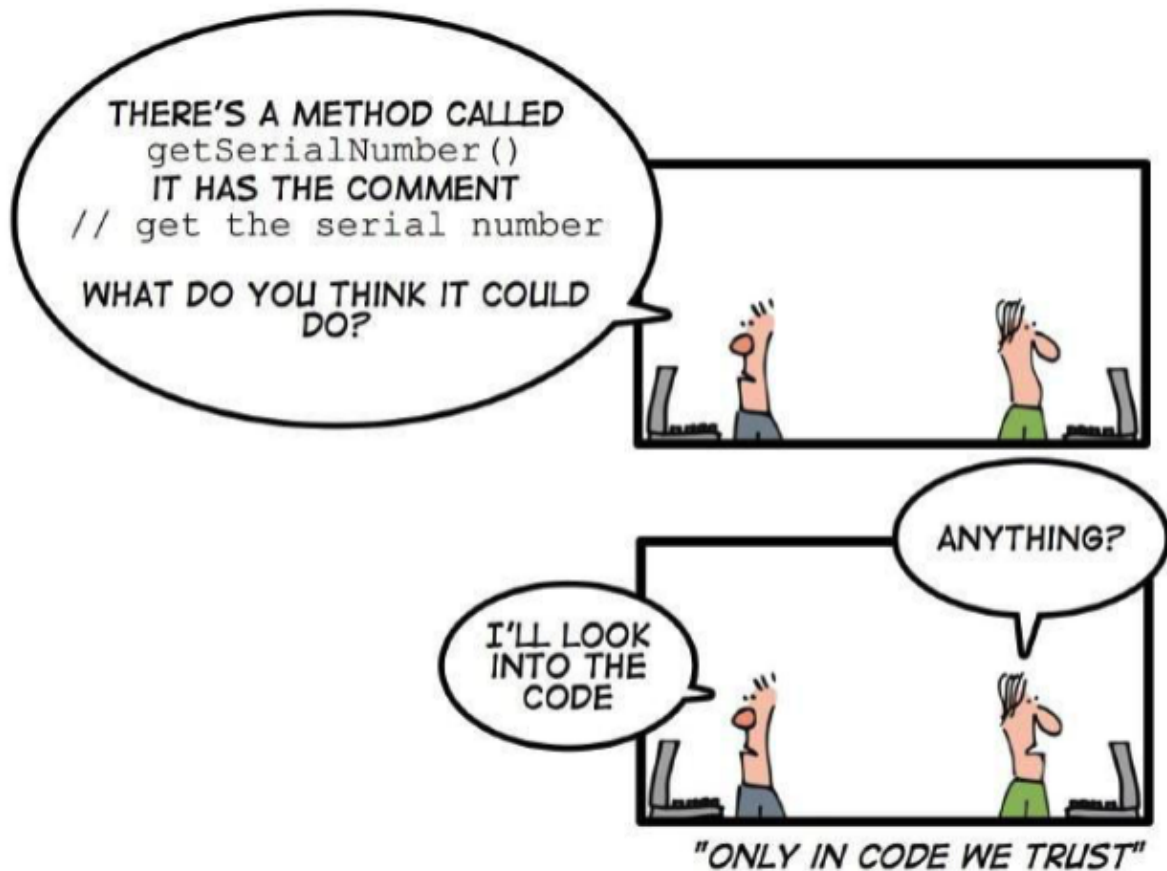
- Completa la documentación Javadoc de tus clases para crear el menú de Java-games
- Genera la documentación

```
javadoc -sourcepath src -d docs -subpackages <paquetes>
```

- Para clases sin paquete:

```
javadoc -d docs src/*.java
```

2.6. Documentación vs Código



(Lo que tiene relación con el **manifiesto ágil**: Software funcionando sobre documentación extensiva)

3. *Bad smells*

<https://openwebinars.net/blog/code-smells-y-deuda-tecnica/>

- No tienen por qué ser errores o bugs de programación, ya que pueden no ser técnicamente incorrectos y el programa funcione correctamente.
- Indican deficiencias en el diseño
- Pueden hacer que se realice un desarrollo más lento.
- Aumentan el riesgo de *bugs* en el futuro.

3.1. Algunos *bad smells*

- Código duplicado (Duplicated code)
- Métodos muy largos (Long Method)
- Clases muy grandes (Large class)
- Lista de parámetros extensa (Long parameter list)
- Cambio divergente (Divergent change)
- Cirugía a tiros (Shotgun surgery)

- Envidia de funcionalidad (Feature Envy)
- Legado rechazado (Refused bequest)

Más en <https://sourcemaking.com/refactoring>

3.2. Duplicated code

Si se detectan bloques de código iguales o muy parecidos en distintas partes del programa, se debe extraer creando un método para unificarlo.

```
public void leerCSV(String[] filas) {  
    for (String fila : filas) {  
        if (fila.isEmpty()) {  
            System.out.println("Aviso: fila vacía");  
        }  
        if (fila.length() < 3) {  
            System.out.println("Aviso: fila demasiado corta");  
        }  
    }  
}
```

```
public void leerCSV(String[] filas) {  
    for (String fila : filas) {  
        if (fila.isEmpty()) {  
            aviso("fila vacía");  
        }  
        if (fila.length() < 3) {  
            aviso("fila demasiado corta");  
        }  
    }  
}  
  
private void aviso(String msg) {  
    System.out.println("Aviso: " + msg);  
}
```

3.3. Long Method

- Los métodos de muchas líneas dificultan su comprensión.
- Un método largo probablemente está realizando distintas tareas, que se podrían dividir en otros métodos
- Las funciones deben ser las más pequeñas posibles (3 líneas mejor que 15).
- Cuanto más corto es un método, más fácil es reutilizarlo.
- Un método debe hacer solo una cosa, hacerla bien, y que sea la única que haga.

3.4. Large class

- Problema anterior aplicado a una clase.
- Una clase debe tener solo una finalidad.
- Si una clase se usa para distintos problemas tendremos clases con demasiados métodos, atributos e incluso instancias.
- Las clases deben el menor número de responsabilidades y que esté bien delimitado.

3.5. Long parameter list

- Las funciones deben tener el mínimo número de parámetros posible, siendo 0 lo perfecto.
- Si un método requiere muchos parámetros puede que sea necesario crear una clase con esa cantidad de datos y pasarle un objeto de la clase como parámetro.
- También ocurre con el valor de retorno, si necesito devolver más de un dato.

```
/** Encuentra los puntos de corte entre dos parábolas
 *  $y = a_1x + b_1x + c_1$ 
 *  $y = a_2x + b_2x + c_2$ 
 */
public static double[] puntosCorte(double a1, double b1, double c1, double a2, double b2, double c2) {
    ....
}
```

```
public class Parabola {
    double a;
    double b;
    double c;
}
public static double[] puntosCorte(Parabola p1, Parabola p2) {
    ....
}
```

3.6. Divergent change

- Si una clase necesita ser modificada a menudo y por razones muy distintas, puede que la clase esté realizando demasiadas tareas.
- Podría ser eliminada y/o dividida.

3.7. Shotgun surgery

- Si al modificar una clase, se necesitan modificar otras clases o elementos ajenos a ella para compatibilizar el cambio.
- Lo opuesto al smell anterior.

3.8. Feature Envy

- Ocurre cuando una clase usa más métodos de otra clase, o un método usa más datos de otra clase, que de la propia.

3.9. Refused bequest

- Cuando una subclase extiende (hereda) de otra clase, y utiliza pocas características de la superclase, puede que haya un error en la jerarquía de clases.

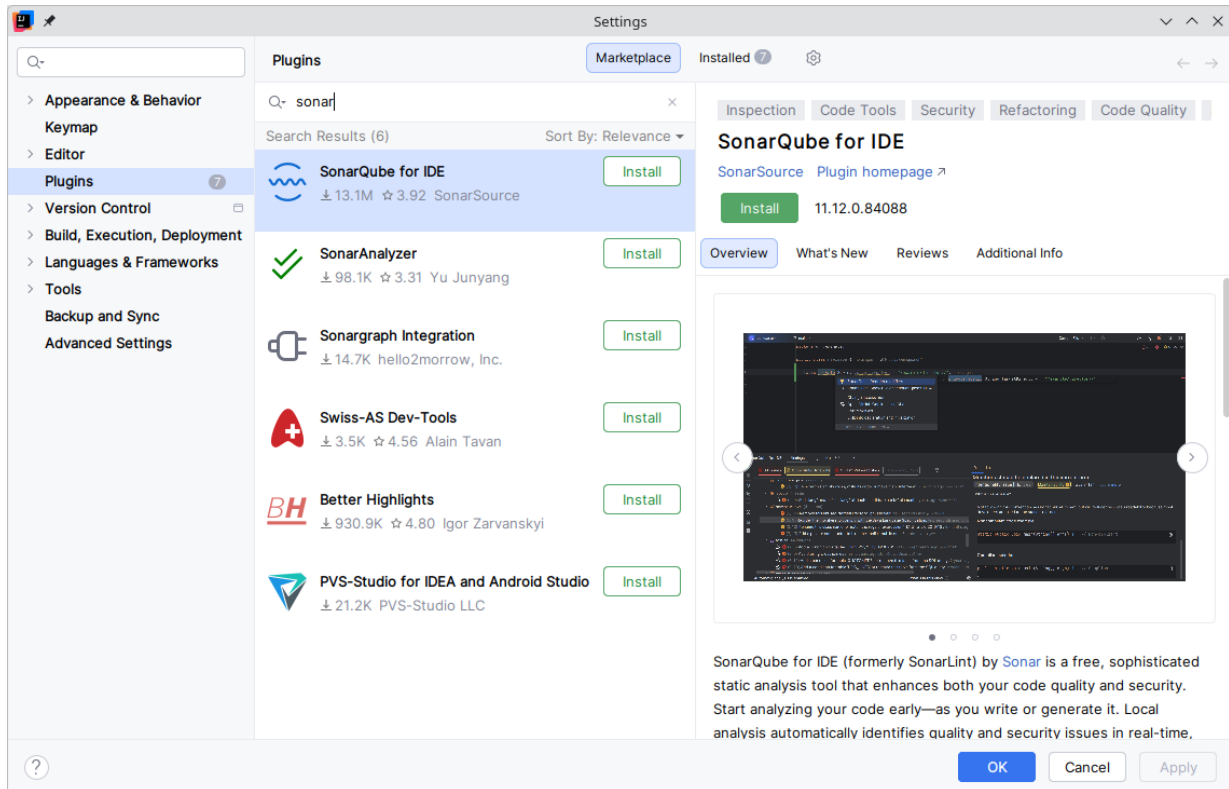
4. Sonarqube

- Permite localizar *bad smells*
- Se puede utilizar como *plugin*
- Pero en entorno empresarial es preferible un servidor



4.1. *plugin* para IntelliJ

- Instala el *plugin* para IntelliJ
- Comprueba las recomendaciones que da para el fichero `FallDownComponent.java`
- Para ignorar avisos: `@java.lang.SuppressWarnings("squid:S00112")`



4.2. Servidor Sonarqube

- Permite usarlo para proyectos completos
 - Compartido con otros desarrolladores
 - Desde la línea de comandos (se puede poner en un *script*)
- Ejemplo de **instalación simplificada**, no apta para trabajo *serio*
 - Usuario admin, contraseña admin (se puede cambiar por `Contraseñacomplicada1`)

```
podman run -p 9000:9000 --name sonarqube docker.io/sonarqube:community
```

4.3. Cliente Sonarqube

- Cambiar `/home/alvaro/repos/Java-Games/FallDown` por el directorio del proyecto
- Cambiar el valor de `sonar.token` por el *token* que se genere en el servidor

```
podman run --rm \
  --volume /home/alvaro/repos/Java-Games/FallDown:/usr/src:ro \
  --workdir /usr/src \
  --network=host \
  docker.io/sonarsource/sonar-scanner-cli \
  -Dsonar.projectKey=java-games \
  -Dsonar.java.binaries=bin \
  -Dsonar.projectName='java-games' \
  -Dsonar.exclusions=doc \
  -Dsonar.host.url=http://localhost:9000 \
  -Dsonar.token=sqp_0373d5cbb31d95200fa97cab4998315f14add870
```

5. Refactorización

- Modificación del código sin cambiar su funcionamiento, para tener un código más claro y sencillo
- Los *bad smell* se eliminan mediante la refactorización

5.1. Refactorización en IntelliJ

- Tecla rápida (con contexto): CTRL-ALT-SHIFT-T
- Menú general: Botón derecho en editor *Refactor*

Rename... — Shift+F6

Introduce Constant... — Ctrl+Alt+C

Introduce Functional Parameter... — Ctrl+Alt+Shift+P

Extract Method... — Ctrl+Alt+M

Extract Interface...

Find and Replace Code Duplicates...

Safe Delete... — Alt+Delete

Type Migration... — Ctrl+Shift+F6

Use Interface Where Possible...

Migrate Packages and Classes >

Change Signature... — Ctrl+6

Introduce Field... — Ctrl+Alt+F

Introduce Functional Variable...

Replace Method With Method Object...

Extract Superclass...

Move Class... — F6

Pull Members Up...

Make Static...

Replace Inheritance with Delegation...

Invert Boolean...

Introduce Variable...

Introduce Parameter...

Introduce Parameter...

Extract Delegate...

Inline... — Ctrl+Alt

Copy Class... — F5

Push Members Down...

Convert To Instance...

Encapsulate Fields...

Rename...	Shift+F6
-----------	----------

Change Signature...	Ctrl+6
---------------------	--------

Introduce <u>V</u> ariable...	Alt+Shift+V
-------------------------------	-------------

Introduce <u>C</u> onstant...	Ctrl+Alt+C
-------------------------------	------------

Introduce <u>F</u> ield...	Ctrl+Alt+F
----------------------------	------------

Introduce <u>P</u> arameter...	Ctrl+Alt+P
--------------------------------	------------

Introduce Functional <u>P</u> arameter...	Ctrl+Alt+Shift+P
---	------------------

Introduce Functional Variable...	
----------------------------------	--

Introduce Parameter Object...	
-------------------------------	--

Extract <u>M</u> ethod...	Ctrl+Alt+M
---------------------------	------------

Replace Method With Method Object...	
--------------------------------------	--

Extract <u>D</u> elegate...	
-----------------------------	--

Extract <u>I</u> nterface...	
------------------------------	--

Extract <u>S</u> uperclass...	
-------------------------------	--

<u>I</u> nline...	Ctrl+Alt+N
-------------------	------------

Find and Replace <u>C</u> ode Duplicates...	
---	--

Move C lass...	F6
-----------------------	----

Copy C lass...	F5
-----------------------	----

Safe <u>D</u> elete...	Alt+Delete
------------------------	------------

Pu ll Members Up...	
----------------------------	--

Pu sh Members Down...	
------------------------------	--

T ype Migration...	Ctrl+Shift+F6
---------------------------	---------------

5.2. *Introduce value*

- A veces hay cálculos complicados en una línea de código
- Queda más claro si se utilizan variables intermedias
- Ejemplo: `MathHero.java:36`

5.3. *Extract method*

- Si un método es muy largo, es aconsejable dividirlo
- Hay que tener en cuenta qué variables necesita (serán parámetros) y qué devuelve
- Ejemplo: `TetrisGrid.draw()`

5.4. *Encapsulate field*

- No es aconsejable que se acceda directamente a propiedades de objetos
 - Ni siquiera desde dentro de la clase
- Ejemplo: `FallDownEngine.affectBall()` (solo cambiar `ball` al final)

5.5. *Introduce parameter object*

- Si un método tiene demasiados parámetros, crea/reutiliza una clase para agruparlos
- Ejemplo: constructor `GameComponent()`

5.6. *Pull up*

- Un miembro de la clase podría estar definido más alto en la jerarquía
- Ejemplo: `Division.problem` y `Division.solution`
 - También es un ejemplo de *encapsulate field*

5.7. *Invert if*

- Cambia la rama *then* y la rama *else* de un *if*
- Ejemplo: `TetrisGrid.setWorkingBlock()`

5.8. *Refactor como solución a bad smells*

- Los ejemplos más evidentes son:
 - Código duplicado (Duplicated code) Find and replace code duplicates
 - Métodos muy largos (Long Method) Extract method
 - Clases muy grandes (Large class)
 - Pull members up
 - Extract superclass
 - Lista de parámetros extensa (Long parameter list) Introduce parameter object
- Otros *bad smells* tienen soluciones combinadas, o más complejas que una refactorización automática

Copilot:

All subclasses of `Enemy` must use `setSolution()` and `setProblem()` if possible, instead of

6. Diseño

- **POLA** = Principle Of Least Astonishment
 - El código no debería sorprender a quien tenga que entenderlo en un futuro
 - Nombres de variables y funciones,
- **KISS** = Keep It Small and Simple
 - Intentar no abarcar demasiado. Limitar el código a lo que se pide.
 - Puede entrar en conflicto con planificar a largo plazo
- **YAGNI** = You Aren't Gonna Need It
 - Es muy probable que esa extensión de funcionalidad que no se pide acabe no haciendo falta
 - Se parece mucho a **KISS**

6.1. SOLID

- Responsabilidad única (**S**ingle responsibility)
 - Un objeto solo debería tener una única razón para cambiar.
 - Cada parte del código (variable, método, clase) debe tener una única tarea
- Abierto/cerrado (**O**pen/closed)
 - Las entidades de software deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación.
 - El código no se debería cambiar si aparecen nuevos requisitos, sino que se debería añadir más código
- Sustitución de Liskov (**L**iskov substitution)
 - Los objetos de un programa deberían ser reemplazables por instancias de sus subtipos sin alterar el correcto funcionamiento del programa.
- Segregación de la interfaz (**I**nterface segregation)
 - Muchas interfaces cliente específicas son mejores que una interfaz de propósito general
- Inversión de la dependencia (**D**ependency inversion)
 - Se debe depender de abstracciones, no depender de implementaciones
 - Una clase base no debería conocer a sus clases hijas
 - Inyección de Dependencias

7. Buenas prácticas

7.1. Nivel de indentación

- A partir de 3-4 niveles, el código se vuelve ilegible
- Mucha indentación suele implicar métodos muy largos
- Solución:
 - dividir el método en varios métodos
 - eliminar duplicados

7.2. Identificadores adecuados

- El nombre de un método
 - Debe ser descriptivo
 - Debe indicar todo lo que hace
 - Si es difícil encontrar un nombre, dividir el método
- El nombre de una variable
 - Debe ser descriptivo

```
#+include ./P.java src java
```

7.3. Visibilidad

- `private` mejor que `protected`
- `protected` mejor que `public`
- Si no sabes que existe, no puedes *romperlo* o usarlo mal

7.4. Mutabilidad

- `final` si es posible
- Evitar reasignación de variables (hacer nuevas variables)

7.5. Tiempo de vida limitado

- Una variable debe existir mientras haga falta
- Solo en el bloque `{ }` más interno posible

8. Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
 - [Página web](#)
 - [EPUB](#)
- Alojado en [Github](#)